

# Testy offline: Q11 z modułem Shelly — przegląd

Poziomy łączności, porównanie z Tuya, wspólne założenia i kolejność testów z trzech dokumentów · AMPERE POINT · 28 września 2026 · oprac. Dawid Cekała

## W skrócie

- **Cel dla użytkownika.** Zwykły użytkownik, bez Home Assistant, ma prosto sterować ładowarką bez chmury, z aplikacji przez Bluetooth albo ze strony modułu. Po zaniku zasilania ładowarka ma pamiętać to, co powinna.
- **Trzy dokumenty testów, po jednym na poziom łączności:**

| Dokument               | Poziom                                          | Testy  |
|------------------------|-------------------------------------------------|--------|
| 01 Testy bez chmury    | B: Wi-Fi i internet są, chmura Shelly wyłączona | B1–B12 |
| 02 Testy bez internetu | C: Wi-Fi i sieć lokalna są, internetu nie ma    | C1–C12 |
| 03 Testy bez Wi-Fi     | D: bez routera; Bluetooth albo sieć modułu      | D1–D9  |

- **Ten dokument** zawiera poziomy łączności, pojęcia, porównanie z Tuya w trzech tabelach, wspólne założenia i kolejność wszystkich testów.
- **Najważniejsze testy:** C8, zanik zasilania: czy moduł po starcie nie narzuci sterownikowi zapamiętanego limitu prądu. D5 i D6: godzina bez Wi-Fi.
- **Poprzednie wersje planu** (v1–v3) leżą w podfolderze archiwum. Stare numery testów T0–T7 mają odpowiedniki w rozdziale 7.

## 1 Poziomy łączności

„Offline” może znaczyć kilka różnych rzeczy. Rozróżniamy pięć poziomów:

| Poziom           | Co działa                                                 | Czego nie ma                         | Przykład z życia                                               | Dokument               |
|------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------|
| A. Z chmurą      | Wi-Fi, internet, chmura producenta                        | —                                    | zwykła praca; aplikacja z dowolnego miejsca                    | —                      |
| B. Bez chmury    | Wi-Fi i internet                                          | chmura producenta wyłączona w module | nasze próby od 25.09                                           | 01                     |
| C. Bez internetu | Wi-Fi i sieć lokalna                                      | internet                             | awaria łącza; firma, która nie wpuszcza ładowarek do internetu | 02                     |
| D. Bez Wi-Fi     | Bluetooth albo własna sieć modułu, telefon obok ładowarki | router                               | garaż bez zasięgu Wi-Fi                                        | 03                     |
| E. Bez niczego   | sama ładowarka                                            | żadnej łączności                     | tylko menu i przyciski                                         | 03, funkcje sterownika |

Na poziomie B większość już sprawdziliśmy. Poziomu C dotąd naprawdę nie sprawdzaliśmy: internet był zawsze w tle, a jego brak symulowaliśmy tylko dla serwera czasu.

## 2 Pojęcia

- **Menu ładowarki.** Ustawienia na samej Q11: wyświetlacz i dwa przyciski na obudowie, 5 języków. Działa bez żadnego modułu. „Z menu” znaczy: ktoś stoi przy ładowarce i ustawia przyciskami.
- **Okno godzin ładowania.** Ustawienie sterownika Q11: godzina od i godzina do, w których wolno ładować, np. 22–6 dla nocnej taryfy. Działa w trybie „harmonogram”. Sterownik pilnuje okna sam, potrzebuje tylko aktualnej godziny od modułu. Zapisane w dwóch bajtach: godzina startu i godzina końca, **bez minut**.
- **Harmonogram w aplikacji Tuya.** Wpisy tworzy aplikacja, a przechowuje chmura. Telefon do wykonania nie jest potrzebny. Kto wykonuje wpis, nie jest rozstrzygnięte, bo źródła są sprzeczne. Za chmurą przemawia definicja produktu Q21 w Tuya: *CloudTiming*: „cloud timing without local timing”. Za modulem Tuya przemawiają logi ładowarki testowej (Q11 PRO): wykonanie wpisu widać tylko jako raport samej ładowarki, bez polecenia z chmury, które pojawia się przy scenach. Rozstrzyga test C12.
- **Harmonogram w module Shelly.** Do 20 zadań zapisanych w samym module, np. „o 22:00 ustaw 16 A”. Moduł wykonuje je sam, bez chmury i internetu. Potrzebuje godziny.
- **API.** Zestaw poleceń, którymi inne programy rozmawiają z modulem, np. „podaj stan” albo „ustaw limit 10 A”. Te same polecenia idą różnymi drogami: HTTP, WebSocket, MQTT, Bluetooth.
- **Webhook.** Adres WWW, który moduł **sam** wywołuje, gdy coś się stanie, np. „zaczęło się ładowanie”. To odwrotność API: przy API program pyta moduł, przy webhooku moduł sam zawiadamia program.
- **Zapamiętywanie pola.** Ustawienie pola w portalu Shelly („persisted”): moduł trzyma wartość w swojej pamięci i po restarcie ją odtwarza. U nas zapamiętywane są limit prądu i włącznik ładowania.
- **Sieć modułu.** Moduł może sam wystawić sieć Wi-Fi (punkt dostępowy), do której łączy się telefon, bez routera. **Stacja Wi-Fi** to druga strona: moduł jako klient sieci biura.
- **Serwer czasu.** Urządzenie w sieci, od którego moduł pobiera godzinę. Z internetem to serwer publiczny; bez internetu trzeba mieć własny w sieci lokalnej.

## 3 Tuya a Shelly na każdym poziomie łączności

Trzy tabele, po jednej na poziom. W każdej: co może Q11 na Tuya, co może Q11 na Shelly i czy to sprawdziliśmy.

**Czy działa:** ✓ działa · 🟡 częściowo · ✗ nie działa · ? nie wiadomo.

**Sprawdzone?:**

- **tak** — sprawdzone u nas na sprzęcie, z datą;
- **z użytkowania** — znane z pracy ładowarek u klientów i w serwisie, bez osobnego testu;
- **z dokumentacji** — wiemy od producenta, nie sprawdzaliśmy;
- **wniosek** — wynika z budowy systemu, nikt nie sprawdzał;
- **nie** → **B...**, **C...**, **D...** — sprawdzi test z dokumentu 01, 02 albo 03.

Funkcje samego sterownika, czyli menu, przyciski, start po podłączeniu auta i limit z menu, nie zależą od łączności. Są w tabeli 3.3, ale obowiązują na każdym poziomie.

### 3.1 Bez chmury: Wi-Fi i internet są, chmury producenta nie ma

Tuya nie ma wyłącznika chmury. Dla Tuya ten poziom znaczy: internet jest, ale z chmury Tuya nie korzystamy, bo jest niedostępna albo zablokowana.

| Funkcja                                                      | Q11 na Tuya                                                            | Sprawdzone?                                    | Q11 na Shelly                                                         | Sprawdzone?                         |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Sterowanie z telefonu spoza domu                             | ✗ zdalny dostęp idzie przez chmurę                                     | wniosek                                        | ✗ tak samo                                                            | nie → B1                            |
| Aplikacja producenta w tej samej sieci                       | ? polecenia idą lokalnie, ale do logowania aplikacja potrzebuje chmury | polecenia lokalne: tak, 07.09; bez chmury: nie | ?                                                                     | nie → B1                            |
| Strona WWW modułu w przeglądarce                             | ✗ moduł Tuya jej nie ma                                                | z dokumentacji                                 | 🟡 działa; na produkcie Q11 jeszcze nie sprawdzona                     | tak, 24.09 na symulatorze; Q11 → B2 |
| Sterowanie z komputera w sieci lokalnej                      | 🟡 tylko kluczem lokalnym, który trzeba raz pobrać z konta Tuya         | tak, nasza integracja Home Assistant           | ✓ HTTP i WebSocket, bez klucza                                        | tak, 25.09                          |
| Home Assistant                                               | 🟡 tuya local z naszym profilem                                         | tak, 24.09                                     | ? oficjalna integracja Shelly                                         | nie → B3                            |
| MQTT do własnego systemu                                     | ✗ moduł łączy się tylko z brokerem w chmurze Tuya                      | wniosek                                        | ✓ własny broker                                                       | tak, 25.09                          |
| OCPP                                                         | ✗                                                                      | wniosek                                        | 🟡 przez most; bez pełnej transakcji                                   | tak, 25.09                          |
| Moduł sam łączy się z naszym serwerem                        | ✗ tylko z chmurą Tuya                                                  | wniosek                                        | ? wychodzący WebSocket                                                | nie → B8                            |
| Godzina dla sterownika                                       | ? przychodzi z chmury Tuya                                             | wniosek                                        | ✓ z publicznego serwera czasu                                         | tak, 25.09, 11:51                   |
| Harmonogram                                                  | ? zależy, kto wykonuje wpis: chmura czy moduł                          | nie → C12                                      | ? do 20 zadań w module                                                | nie → B4                            |
| Powiadomienie do własnego systemu                            | ✗                                                                      | wniosek                                        | ? webhook                                                             | nie → B5                            |
| Granice API: wartości spoza zakresu, hasło, połączenia naraz | —                                                                      | —                                              | ?                                                                     | nie → B7, B9, B11                   |
| Ikona sieci na wyświetlaczu                                  | ?                                                                      | nie                                            | 🟡 pokazuje „chmura”, choć chmury nie ma                               | tak, 25.09                          |
| Aktualizacja oprogramowania modułu                           | ✗ tylko z chmury Tuya                                                  | wniosek                                        | 🟡 z portalu przez Bluetooth; komputer potrzebuje internetu, moduł nie | tak, 24.09                          |

**Wniosek.** Shelly bez chmury traci zdalny dostęp z telefonu, a zyskuje wszystko lokalnie: API, MQTT, OCPP przez most i godzinę z internetu. Większość z tego sprawdziliśmy 24–25.09. Tuya bez chmury działa lokalnie tylko u kogoś, kto pobierze klucz lokalny i postawi Home Assistant.

### 3.2 Bez internetu: Wi-Fi i sieć lokalna są, internetu nie ma

Zdalny dostęp i wszystko, co idzie przez chmurę, odpada w obu systemach, więc tych wierszy tu nie powtarzamy.

| Funkcja                                   | Q11 na Tuya                                           | Sprawdzone?    | Q11 na Shelly                                                   | Sprawdzone?                                              |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Aplikacja producenta w tej samej sieci    | ? polecenia idą lokalnie, ale logowanie wymaga chmury | nie → C11      | ?                                                               | nie → C1                                                 |
| Strona WWW modułu                         | <b>X</b>                                              | z dokumentacji | <b>●</b> działa; Q11 jeszcze nie                                | tak, 24.09 na symulatorze; bez internetu → C4            |
| Sterowanie z komputera w sieci lokalnej   | <b>●</b> kluczem lokalnym; ruch zostaje w sieci       | nie            | <b>✓</b> ruch zostaje w sieci                                   | tak, 25.09, ale z internetem w tle; bez → C4             |
| Home Assistant MQTT, własny broker        | <b>●</b> tuya local<br><b>X</b>                       | nie<br>wniosek | ?<br><b>✓</b>                                                   | nie → B3, C4<br>tak, 25.09, z internetem w tle; bez → C4 |
| OCPD przez most                           | <b>X</b>                                              | wniosek        | <b>●</b> most w sieci lokalnej                                  | tak, 25.09, z internetem w tle; bez → C4                 |
| Godzina dla sterownika                    | <b>X</b> czas tylko z chmury Tuya                     | wniosek        | <b>●</b> tylko z lokalnym serwerem czasu; bez niego zerowa data | tak, 25.09, oba przypadki; po starcie → C3               |
| Serwer czasu podany przez router          | —                                                     | —              | ?                                                               | nie → C10                                                |
| Okno godzin ładowania                     | ? sterownik ma okno, ale nie ma godziny               | nie            | ? z lokalnym serwerem czasu                                     | nie → C6                                                 |
| Harmonogram                               | ?                                                     | nie → C12      | ? z lokalnym serwerem czasu                                     | nie → C7                                                 |
| Powiadomienie do własnego systemu         | <b>X</b>                                              | wniosek        | ? webhook                                                       | nie → C7                                                 |
| Ikona sieci na wyświetlaczu               | ?                                                     | nie            | <b>●</b> pokazuje „chmura”                                      | nie → C5                                                 |
| Pamięć ustawień po zaniku zasilania       | <b>●</b> sterownik pamięta swoje                      | wniosek        | ? dwa układy z pamięcią                                         | nie → C8                                                 |
| Restart samego modułu w trakcie ładowania | ?                                                     | nie            | ?                                                               | nie → C9                                                 |

**Wniosek.** W sieci lokalnej Shelly robi to samo co bez chmury. Jedyna różnica to godzina: trzeba lokalnego

serwera czasu, a w przyszłości, jeśli Shelly to zmieni, wystarczy czas z telefonu. Tuya bez internetu to Home Assistant z kluczem lokalnym, w dodatku bez godziny dla sterownika.

### 3.3 Bez Wi-Fi: tylko telefon albo laptop obok ładowarki

| Funkcja                                  | Q11 na Tuya                                             | Sprawdzone?         | Q11 na Shelly                                                                       | Sprawdzone?                              |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Aplikacja producenta przez Bluetooth     | ? moduł Tuya ma Bluetooth, sterowanie nim niesprawdzone | nie                 | ? aplikacja wymaga konta w chmurze                                                  | nie → D3                                 |
| Strona WWW przez sieć modułu             | <b>X</b>                                                | z dokumentacji      | 🟡 działa bez routera i bez aplikacji                                                | tak, 24.09 na symulatorze; Q11 → D4, D8  |
| Polecenia z komputera przez Bluetooth    | <b>X</b> brak otwartego sposobu                         | wniosek             | ? włączone w konfiguracji modułu                                                    | konfiguracja: tak, 25.09; działanie → D2 |
| Godzina dla sterownika                   | <b>X</b>                                                | wniosek             | <b>X</b> czas ustawiony ręcznie nie trafia do sterownika                            | tak, 25.09; czas z telefonu → D5         |
| Okno godzin ładowania                    | ? bez godziny                                           | nie                 | ? bez godziny                                                                       | nie → D6                                 |
| Harmonogram                              | <b>X</b> bez sieci                                      | wniosek             | 🟡 działa, dopóki moduł pamięta godzinę sprzed utraty sieci; po zaniku zasilania nie | nie → D8                                 |
| MQTT, OCPP, Home Assistant               | <b>X</b> brak sieci                                     | wniosek             | <b>X</b> brak sieci                                                                 | wniosek                                  |
| Start ładowania po podłączeniu auta      | ✓                                                       | z użytkowania       | ✓                                                                                   | tak, 25.09                               |
| Limit prądu z menu ładowarki             | ✓                                                       | z użytkowania       | ?                                                                                   | nie → D7                                 |
| Tryb, okno godzin i limit energii z menu | ✓ ustawienie działa; okno wymaga godziny                | z użytkowania       | ?                                                                                   | nie → C6, D7                             |
| Reset sieci z menu ładowarki             | ✓ moduł wchodzi w parowanie                             | z dokumentacji Tuya | ?                                                                                   | nie → D9                                 |

**Wniosek.** Bez Wi-Fi Tuya ma tylko menu ładowarki. Shelly ma dodatkowo stronę WWW przez własną sieć modułu, bez aplikacji i bez konta; na symulatorze to działało. Przeszkodą jest godzina: bez Wi-Fi nie ma serwera czasu, a czasu ustawionego ręcznie moduł sterownikowi nie przekazuje. Dopóki Shelly tego nie zmieni, okno godzin i harmonogramy bez Wi-Fi nie mają godziny po zaniku zasilania.

## 4 Wspólne założenia

- Chmura Shelly wyłączona przez cały czas, jak dotąd.
- **Serwer czasu.** Na poziomie B moduł bierze godzinę z publicznego serwera w internecie, jak u klienta. Lokalny serwer czasu (kontener na 192.168.0.57) jest potrzebny na poziomie C i w testach D5–D6. Wtedy musi działać **przed** każdym włączeniem ładowarki, bo moduł pyta o czas zaraz po starcie.
- **Broker MQTT** (kontener na 192.168.0.57) to pośrednik: przez niego laptop, a u klienta jego system, odbiera stan modułu i wysyła polecenia. Potrzebny w teście C4.
- Monitor logu przez Wi-Fi uruchomiony przed każdym testem. Przy zaniku zasilania monitor sam się wznawia po powrocie modułu.
- Symulator auta podłączony: stany „podłączone” (9 V) i „ładuje” (6 V). Bez obciążenia prądowego, więc prąd i moc faz zostają poza programem.
- Wi-Fi laptopa i router zostają bez zmian. Brak internetu dla modułu uzyskujemy po stronie modułu (dokument 02).
- DevKit zasilany z płytki Q11: nigdy nie podłączamy jednocześnie USB.
- Po każdym teście wpis w tabeli wyników na końcu dokumentu:  działa,  działa z zastrzeżeniem,  nie działa, z opisem tego, co zaobserwowano.

## 5 Kolejność i czas

Kolejność idzie od bezpiecznych do ryzykownych, niezależnie od dokumentu.

| Kolejność | Testy                                                   | Dokument | Ryzyko  | Czas                    | Potrzebny użytkownik     |
|-----------|---------------------------------------------------------|----------|---------|-------------------------|--------------------------|
| 1         | B1–B3 aplikacja, strona WWW, Home Assistant             | 01       | małe    | 50 min                  | tak, telefon             |
| 2         | D1–D4 Bluetooth, aplikacja przez Bluetooth, sieć modułu | 03       | małe    | 1 h 35 min z narzędziem | tak, telefon             |
| 3         | D5 czas z telefonu                                      | 03       | małe    | 15 min                  | tak, telefon             |
| 4         | B4–B6 harmonogram, webhook, pamięć                      | 01       | małe    | 1 h                     | nie                      |
| 5         | B7–B10, B12 API                                         | 01       | małe    | 1 h 30 min              | nie                      |
| 6         | Przejście na poziom C, C1–C5                            | 02       | małe    | 1 h 25 min              | tak, telefon i symulator |
| 7         | C8 zanik zasilania, pierwsza runda; C9 restart modułu   | 02       | małe    | 1 h 5 min               | tak, wyłącznik           |
| 8         | C6 okno godzin, C7 harmonogram i webhook                | 02       | małe    | 1 h 20 min              | tak, menu                |
| 9         | C8 druga runda                                          | 02       | małe    | 45 min                  | tak, wyłącznik           |
| 10        | Powrót modułu na poziom B                               | 02       | małe    | 10 min                  | nie                      |
| 11        | D6 okno bez godziny, D7 menu                            | 03       | małe    | 50 min                  | tak, menu                |
| 12        | B11 hasło do API                                        | 01       | średnie | 20 min                  | nie                      |

| Kolejność | Testy                       | Dokument | Ryzyko  | Czas                                    | Potrzebny użytkownik             |
|-----------|-----------------------------|----------|---------|-----------------------------------------|----------------------------------|
| 13        | D8 moduł naprawdę bez Wi-Fi | 03       | średnie | 30 min                                  | tak, telefon jako droga awaryjna |
| 14        | D9 reset sieci z menu       | 03       | duże    | 20 min plus ewentualne dodanie do sieci | tak                              |

Razem około 12 godzin, czyli trzy dni pracy. Testy opcjonalne C10–C12 poza tym czasem. Po wszystkim: wyniki do analizy GAP v4 i uzupełnienie dokumentacji dla fabryki o wyniki C8 i D9.

## 6 Czego program nie obejmuje

- Prąd i moc faz pod obciążeniem, pełna sesja z energią: wymaga obciążenia, osobny test.
- Zapis trybu, okna godzin i limitu energii z modułu: wymaga nowych pól w produkcie, osobny etap po C6.
- Aktualizacja sterownika przez moduł: wymaga pliku od fabryki.
- Ekran ładowarki w aplikacji Shelly: sprawa portalu, nie łączności.

## 7 Stare numery testów

Plan v1–v3 numerował testy T0–T7. Odpowiedniki:

| Stary numer | Nowy | Stary numer | Nowy                |
|-------------|------|-------------|---------------------|
| T0a         | C11  | T4a, T4e    | B4                  |
| T0b         | C12  | T4b, T4c    | B5                  |
| T1a         | D1   | T4d         | B6                  |
| T1b         | D2   | T5a–T5i     | C8                  |
| T1c         | D3   | T5j         | C9                  |
| T1d, T1e    | D8   | T6          | D9                  |
| T1f         | D4   | T7a         | B7                  |
| T1g         | C1   | T7b         | B8                  |
| T2a, T2c    | C2   | T7c         | B9                  |
| T2b         | D7   | T7d         | B10                 |
| T2d         | C3   | T7e         | B11                 |
| T2e         | C5   | T7f         | B12                 |
| T2f         | C4   | T7g         | B3                  |
| T3a, T3c    | C6   | nowe        | B1, B2, C7, C10, D5 |
| T3b         | D6   |             |                     |
| T3d         | D7   |             |                     |